முடிவிலா நீளம் கொண்ட I மின்னோட்டம் பாயும் நேரான கடத்தி ஒன்றைக் கருதுக. படம் 3.37 இல் காட்டியுள்ளவாறு காந்தப்புலக் கோடுகளின் திசை உள்ளது.

நுண்ணளவில் பார்க்கும்போது கம்பி உருளை வடிவிலும், அச்சினைப் பொறுத்து சமச்சீராகவும் உள்ளது. எனவே படம் 3.37 இல் காட்டியுள்ளவாறு கடத்தியின் மையத்திலிருந்து r தொலைவில் வட்ட வடிவிலான ஆம்பியரின் வளையத்தை உருவாக்கலாம்.

$$\oint_C \vec{B}.d\vec{l} = \mu_\circ I$$

இங்கு $d\vec{l}$ என்பது ஆம்பியரின் வளையம் வழியேச் செல்லும் வரிக்கூறாகும் (line element) (வட்ட வளையத்தின் தொடுகோடு). எனவே, காந்தப்புல வெக்டருக்கும் வரிக்கூறுக்கும் இடையே உள்ள கோணம் சுழியாகும். ஆகையால்

$$\oint_C B\,dl = \mu_\circ I$$

இங்கு I என்பது ஆம்பியரின் வளையத்தால் சூழப்பட்ட மின்னோட்டத்தைக் குறிக்கும். சமச்சீரின் விளைவாக ஆம்பியரின் வளையம் முழுவதும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு மாறாமலிருக்கும். எனவே தொகையீட்டிலிருந்து B ஐ வெளியே எடுத்துவிடலாம்.

$$B\oint_C dl = \mu_\circ I$$

ஆம்பியர் வளையத்தின் சுற்றளவு $2\pi R$. இதிலிருந்து

$$B\int_0^{2\pi r} dl = \mu_\circ I$$

$$B\cdot 2\pi r = \mu_\circ I$$

$$B = \frac{\mu_\circ I}{2\pi r}$$

வெக்டர் வடிவில் காந்தப்புலம்

$$\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{2\pi r}\hat{n}$$

இங்கு $\hat{n}$ என்பது படம் 3.37 இல் காட்டியுள்ளவாறு தொடுகோட்டின் வழியே ஆம்பியரின் வளையத்திற்குச் செல்லும் ஒரலகு வெக்டராகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.15

1 A மின்னோட்டம் பாயும், நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து 1 m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பைக் கணக்கிடுக. இதனை புவி காந்தப்புலத்துடன் ஒப்பிடுக.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை $I = 1$ A மற்றும் ஆரம் $r = 1$ m

$$B_{\text{நேர்க்கம்பி}} = \frac{\mu_\circ I}{2\pi r} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times1}{2\pi\times1} = 2\times10^{-7}\ \text{T}$$

ஆனால் புவி காந்தப்புலம் $B_{\text{புவி}} \sim 10^{-5}$ T

எனவே $B_{\text{நேர்க்கம்பி}}$, $B_{\text{புவி}}$ யை விட நூறு மடங்கு குறைவானதாகும்.

வரிச்சுருள்

வரிச்சுருள் என்பது, சுருள் வடிவில் நெருக்கமாகச் சுற்றப்பட்ட நீண்ட கம்பிச்சுருளாகும். இது படம் 3.38 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வரிச்சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது காந்தப்புலம் உருவாகும். வரிச்சுருளின் மொத்த காந்தப்புலம் அதன் ஒவ்வொரு சுற்றுகளின் காந்தப்புலங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துவதால் ஏற்படுகிறது. வரிச்சுருளினால் ஏற்பட்ட காந்தப்புலத்தின் திசையை வலது உள்ளங்கை விதியிலிருந்து அறியலாம்.

வரிச்சுருளின் உள்ளே காந்தப்புலம் கிட்டத்தட்ட சீராக இருக்கும். மேலும் இது வரிச்சுருளின் அச்சுக்கு இணையாகக் காணப்படும். ஆனால், வரிச்சுருளுக்கு வெளியே காந்தப்புலம் புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு சிறிய மதிப்புடையதாக காணப்படும். வரிச்சுருளின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசையைப் பொருத்து வரிச்சுருளின் ஒரு முனை வடமுனை போன்றும், மற்றொரு முனை தென்முனை போன்றும் செயல்படும்.

ஒரு மின்னோட்டம் பாயும் வரிச்சுருளை வலதுகையினால் பற்றி பிடிக்கும்போது மற்ற விரல்கள் மின்னோட்டம் பாயும் திசையில் சுற்றியிருந்தால், நீட்டப்பட்ட பெருவிரல் மின்னோட்டம் பாயும் வரிச்சுருளினால் ஏற்பட்ட காந்தப்புலத்தின் திசையைக் காட்டும். இது படம் 3.39 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே